

線上租屋平台

組員:

41243111 王家偉

41243128 徐聖硯

41243129 張昶淇

41243133 郭至峻

目錄

- 應用情境
- 使用案例
- 系統需求說明
- ER Diagram
- 完整性限制
- Schema
- 參考資料

應用情境

佑哥想要在學校附近尋找租屋處，找遍了附近的租屋處都沒有符合預期的租屋處，但又不知道哪裡有更多的租屋選擇。

這個時候就可以用「線上租屋平台」，可以快速瀏覽學校附近的租屋處，也有房東的聯絡方式，找到合適的租屋處。

應用情境(檢索房屋)

情境描述

佑哥今年升上大二，但他不想再繼續住宿舍了，想要去外面找地方租。

所以他決定到線上租屋平台尋找合適租屋處，他輸入了租房條件(金額、建築種類、坪數)，並開始尋找合適的租屋處。

系統應用

- 1.提供租客目前可承租的房屋
- 2.選擇租房條件，系統會顯示符合條件的租屋處
- 3.瀏覽租屋處時，提供租屋處的基本資訊
- 4.提供房東的連絡資訊，以便進一步詢問相關事宜

應用情境(預約看房)

情境描述

佑哥找到他想租的地方後，他使用了預約看房的功能，選擇了一個時段，房東也接受那個時段，佑哥就去看房了。

看完房之後佑哥很滿意，當即就決定租下來跟房東簽約。

系統應用

- 1.登入系統後可跟房東預約看房的時間。
- 2.選擇時段後，房東可以決定是否同意此時段看房，或另改時間。
- 3.或著透過電話通訊的方式與房東聯絡。

應用情境(租屋評價)

情境描述

佑哥在住進他租的房子一段時間後，覺得這裡真的是太棒了，他很推薦。

他想要把這裡推薦給更多學生知道，所以他留下了對於這間租屋處的好評。

系統應用

- 1.登入系統後可以對房屋留下評論
- 2.可查看房客過去留下的各種評論
- 3.只能針對租過的房屋留下評論

使用案例

租客 (Tenant)

- 登入
- 搜尋租屋處：在搜尋時可以額外選擇租屋條件。
- 評論：進行評論時，系統會同時更新租屋處資訊。
- 預約看房

房東 (Landlord)

- 登入
- 租屋處管理：管理時會同時更新租屋處資訊。
- 租客管理：管理時會同時更新租屋處資訊。
- 受理預約：處理預約時必須回覆預約訊息，而回覆訊息時可以進一步選擇：
 - 接受預約
 - 更改預約時間

管理員 (admin)

- 管理房東資訊
- 審核房屋

使用案例圖

租客

- 搜尋租屋處
 - <extend>選擇租屋條件
- 評論
 - <include>更新租屋處資訊
- 預約看房
- 登入

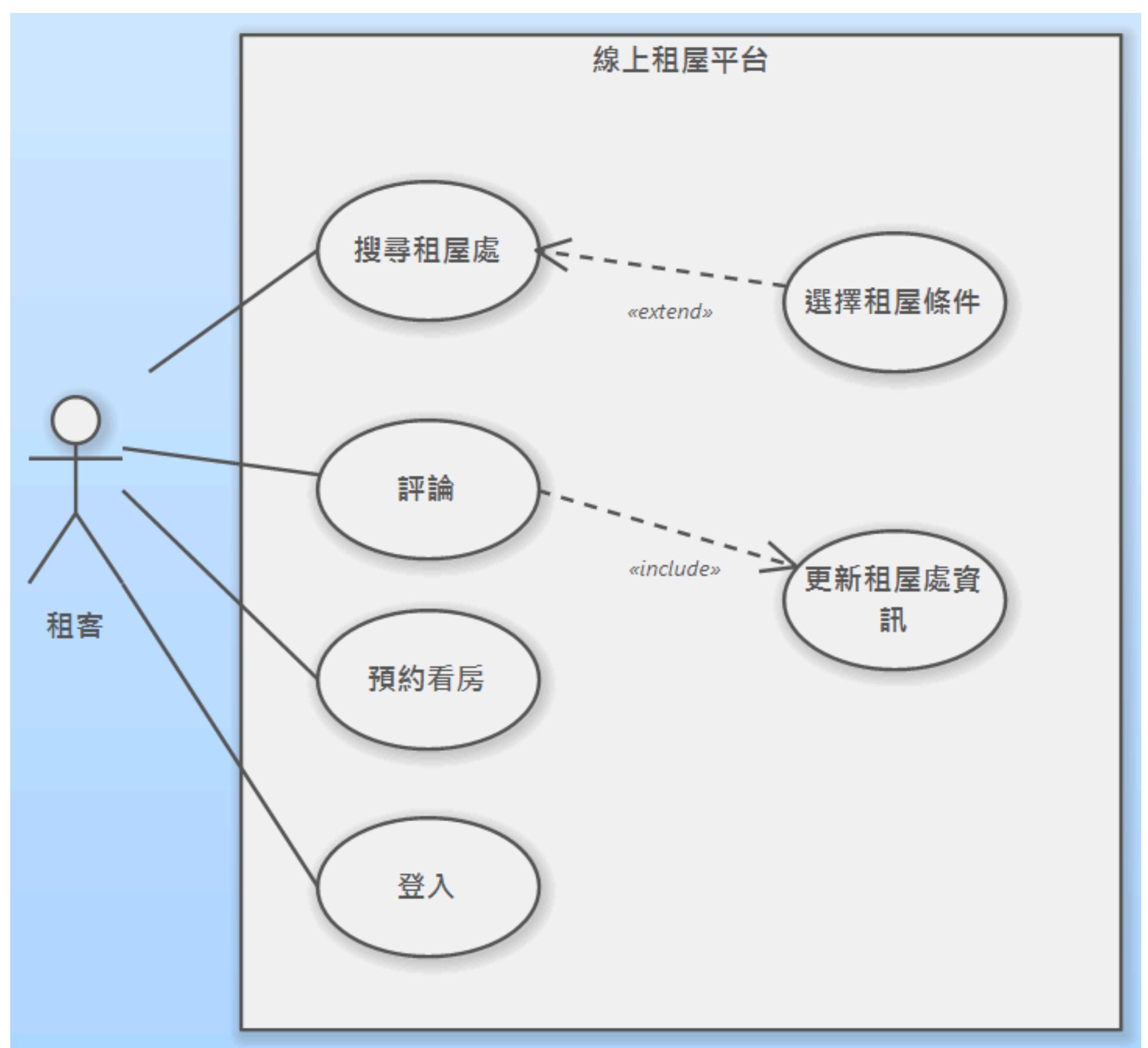


圖2、租客使用案例圖

使用案例圖

房東

- 登入
- 租屋處管理
 - <include>更新租屋處資訊
- 租客管理
 - <include>更新租屋處資訊
- 受理預約
 - <include>回覆預約訊息
 - <extend>接受預約
 - <extend>更改預約時間

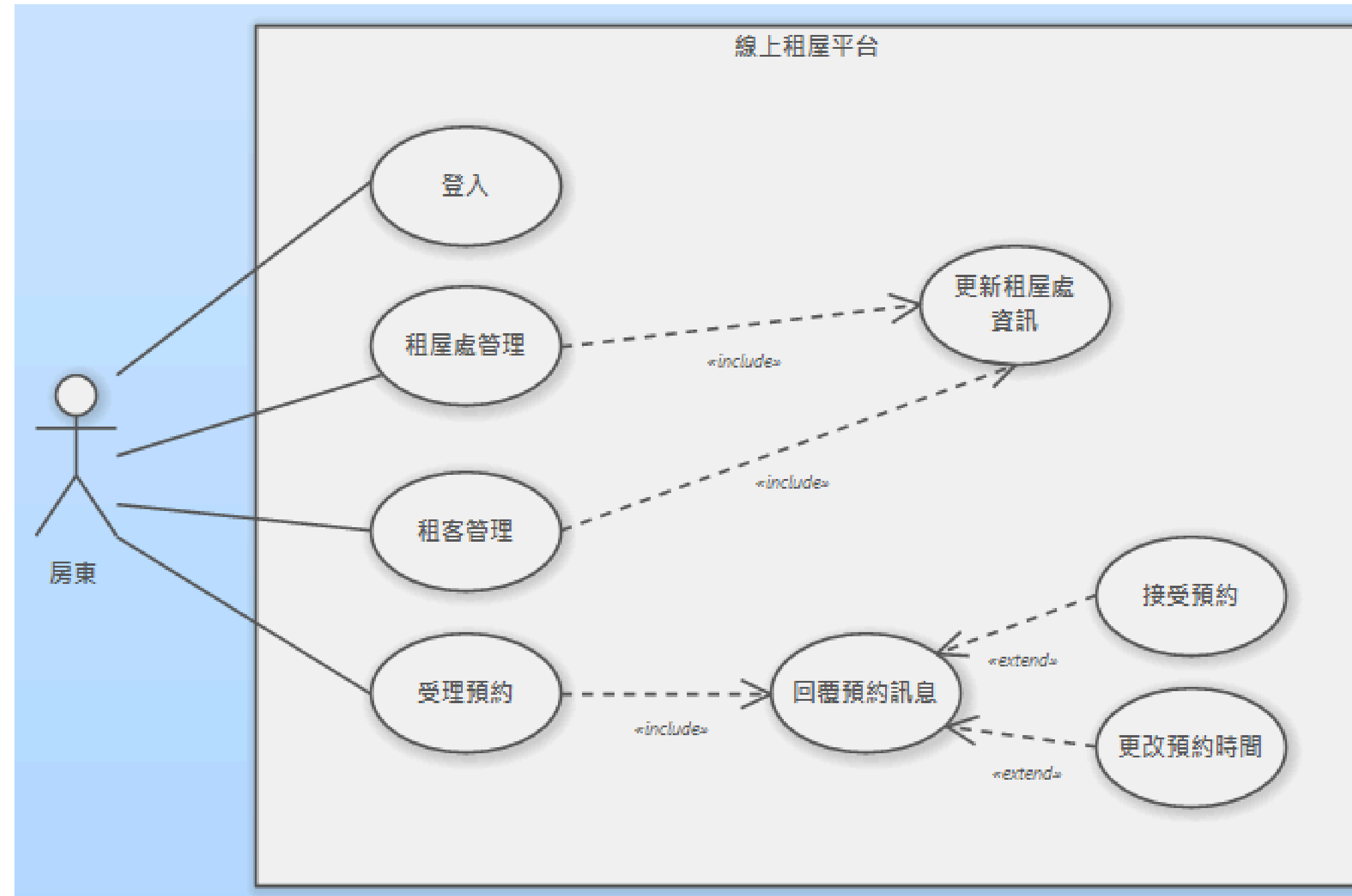


圖3、房東使用案例圖

使用案例圖

管理員

- 管理房東資訊
 - <include>更新房東資訊
- 審核房屋
 - <include>更新租屋處資訊

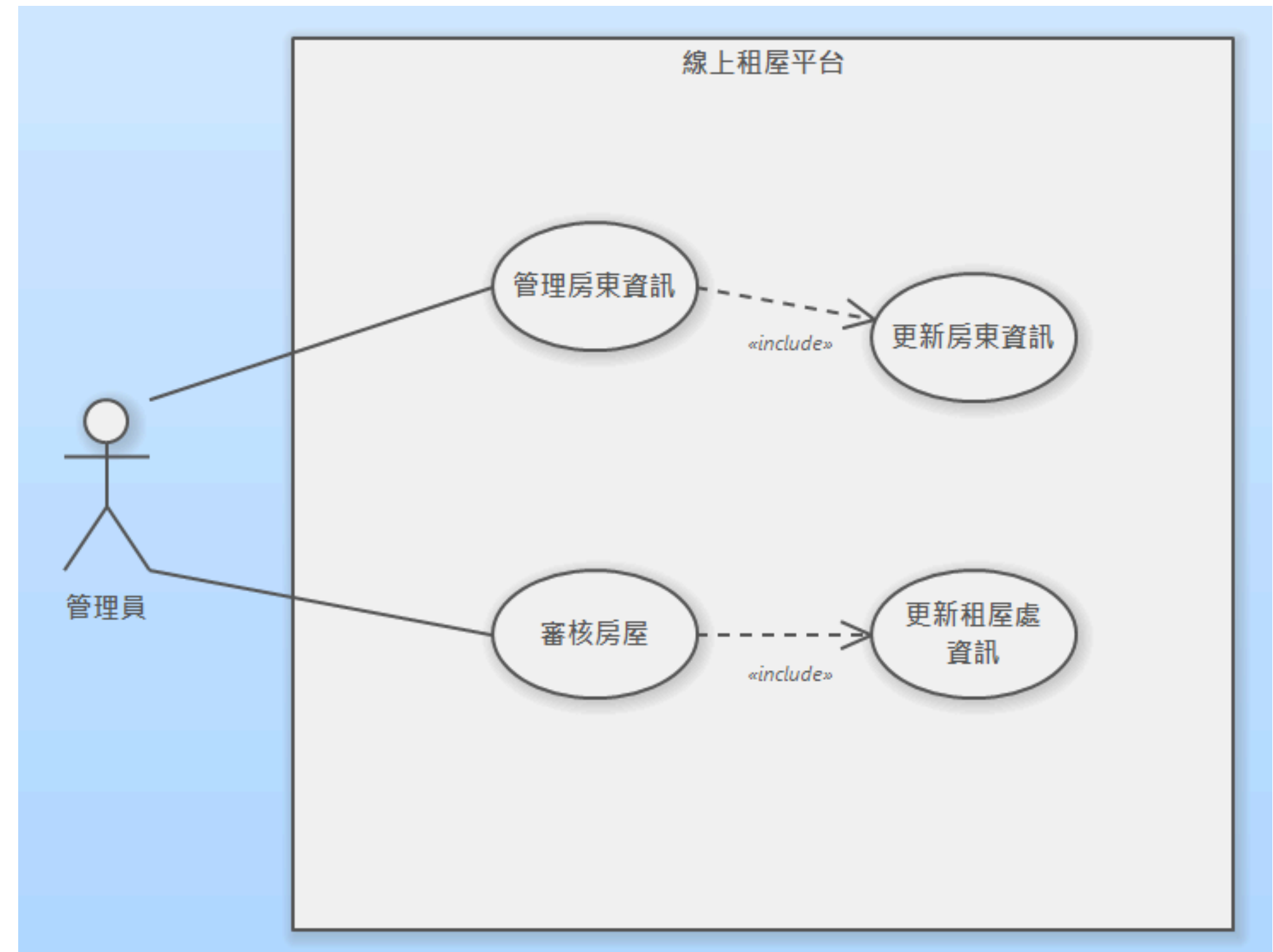


圖3、管理員使用案例圖

系統需求說明

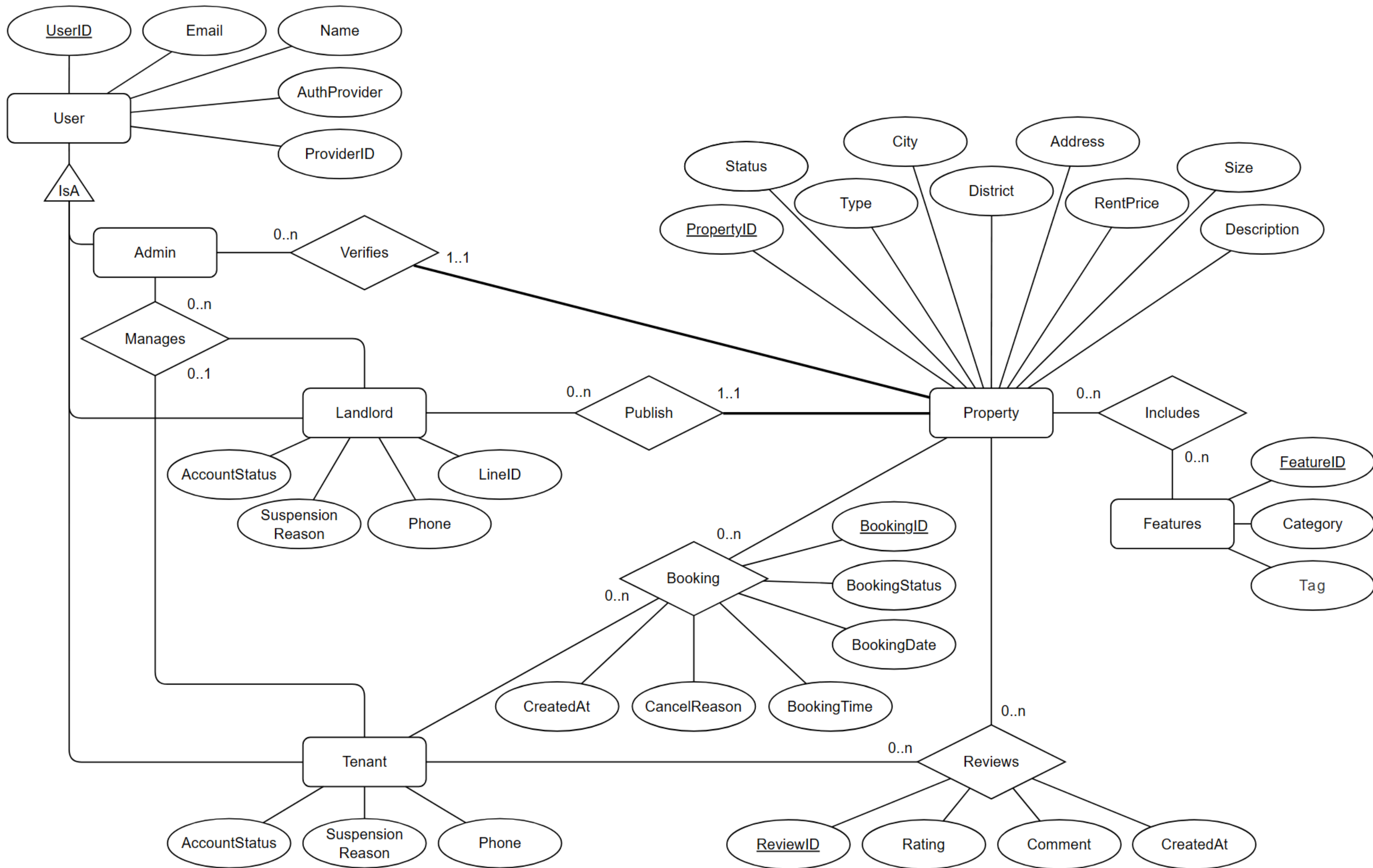
功能性需求 (Functional Requirements)

- 會員管理：支援不同角色（租客、房東）的註冊與登入。
- 檢索房屋：關鍵字搜尋，並支援依價格區間、坪數、設施等進行過濾。
- 預約看房：租客可發送預約請求，系統需記錄預約時間與狀態。
- 評價系統：租約完成或看房後，租客可對房源/房東進行評分與評論。

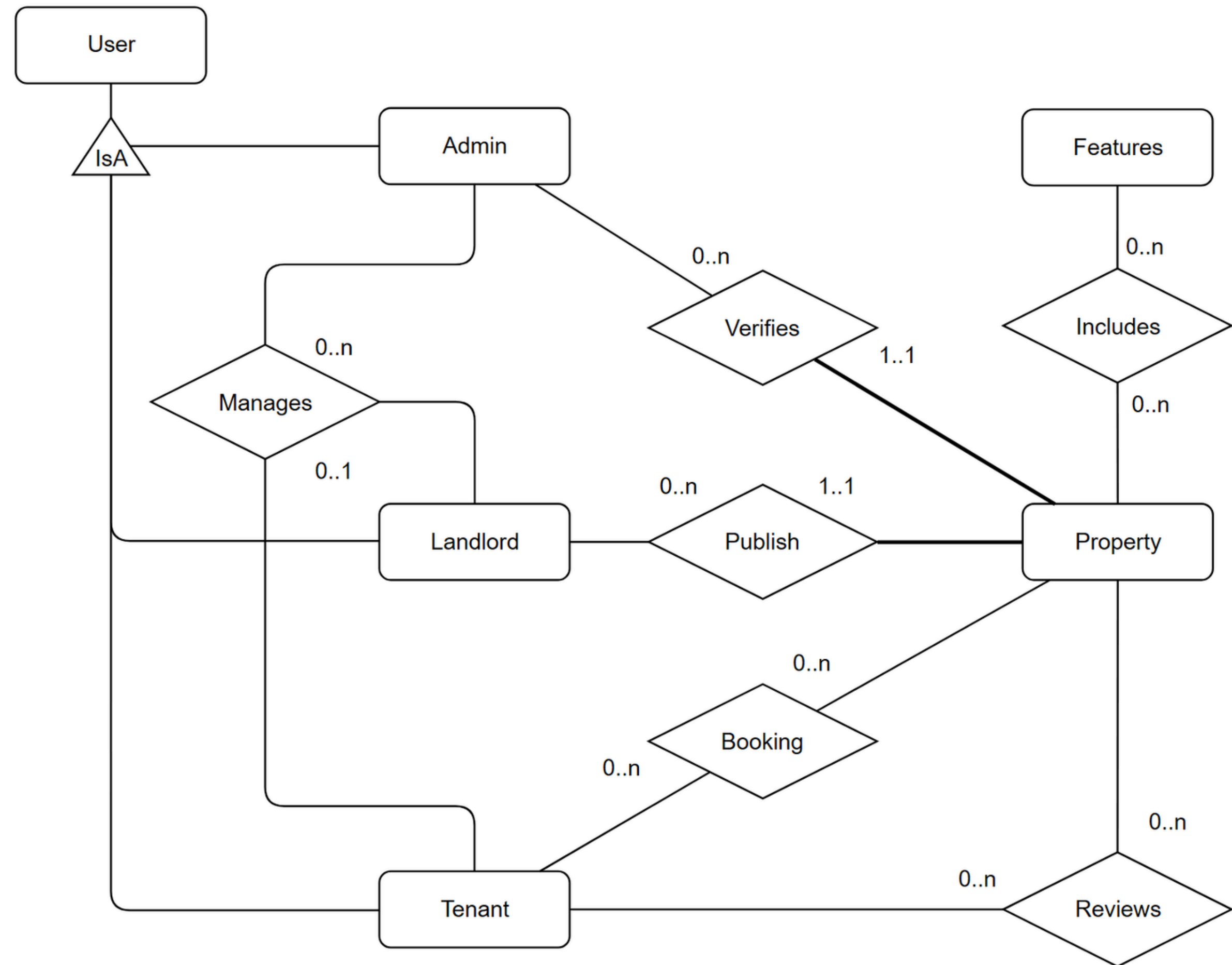
非功能性需求 (Non-functional Requirements)

- 完整性：確保交易與預約紀錄的一致性。
- 安全性：使用者密碼加密儲存，並限制非本人無法修改房源資料。
- 效能：房源搜尋的反應時間需在合理範圍內。

ERD (完整)



ERD (簡化)



完整性限制

User

名稱	欄位說明	值域說明	資料型態	邏輯約束
UserID (PK)	使用者主鍵。系統用於識別獨立用戶之全域唯一碼。	符號標準符合 UUID_v4 規範之 36 字元字串。	UUID	NOT NULL, PRIMARY KEY
Email	電子郵件地址。做為聯絡使用，不可重複。	符合標準電子郵件格式，長度至多 100 個字元。 (^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,4}\$)	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE
Name	使用者姓名。	允許英文大小寫、中文及空格，長度至多 50 個字元。 (^[[:alnum:][:space:]]{1,50}\$)	VARCHAR(50)	NOT NULL
AuthProvider	外部認證授權商。用以記錄用戶登入之第三方驗證管道。	GOOGLE、APPLE、OTP	ENUM('GOOGLE', 'APPLE', 'OTP')	NOT NULL
ProviderID	外部驗證之使用者全域唯一識別碼。用以錨定用戶身分。	任意不重複之英數字串，長度至多 255 個字元。	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE

完整性限制

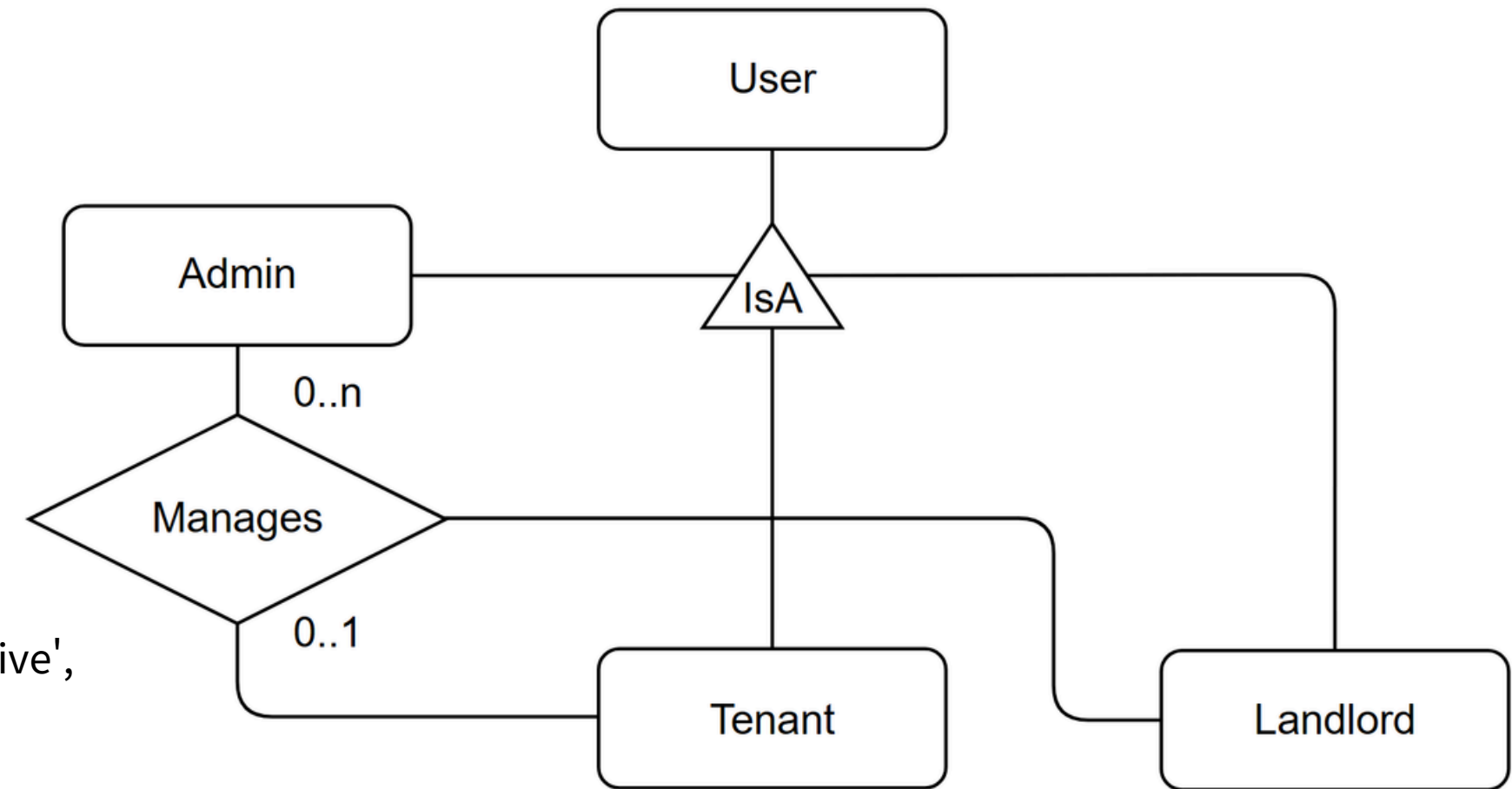
User

名稱	欄位說明	值域說明	資料型態	邏輯約束
Role	使用者權限角色。用以區分系統平台操作權限。	Admin (管理員)、Landlord (房東)、Tenant (租客)	ENUM('Admin', 'Landlord', 'Tenant')	NOT NULL
AccountStatus	使用者帳號狀態。預設為正常。	Active (正常)、Suspended (暫時停權)、Banned (永久封鎖)	ENUM('Active', 'Suspended', 'Banned')	NOT NULL, DEFAULT 'Active'
SuspensionReason	帳號封禁原因。當被停權或封鎖時，由管理員人工填寫。	自由文字敘述。	TEXT	DEFAULT NULL
Phone	聯絡電話號碼。做為聯絡管道，不可重複。	符合台灣手機號碼格式，嚴格限制為 10 碼數字。(^09\d{8}\$)	CHAR(10)	DEFAULT NULL, UNIQUE
LineID	使用者LineID。做為聯絡管道，不可重複。	ID長度為4~20，只能有數字、英文、點(.)、連字號(-)與底線(_)	VARCHAR(20)	DEFAULT NULL, UNIQUE

Schema

User

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `rent_house`.`User` (  
  `UserID` UUID NOT NULL,  
  `Email` VARCHAR(100) NOT NULL,  
  `Name` VARCHAR(50) NOT NULL,  
  `AuthProvider` ENUM('GOOGLE', 'APPLE', 'OTP') NOT NULL,  
  `ProviderID` VARCHAR(255) NOT NULL,  
  `Role` ENUM('Admin', 'Landlord', 'Tenant') NOT NULL,  
  `AccountStatus` ENUM('Active', 'Suspended', 'Banned') NOT NULL DEFAULT 'Active',  
  `SuspensionReason` TEXT DEFAULT NULL,  
  `Phone` CHAR(10) DEFAULT NULL,  
  `LineID` VARCHAR(20) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`UserID`),  
  UNIQUE KEY `uk_user_email` (`Email`),  
  UNIQUE KEY `uk_user_provider` (`ProviderID`),  
  UNIQUE KEY `uk_user_phone` (`Phone`),  
  UNIQUE KEY `uk_user_line` (`LineID`),  
  CONSTRAINT `chk_user_id` CHECK (`UserID` REGEXP '^[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}$'),  
  CONSTRAINT `chk_user_email` CHECK (`Email` REGEXP '^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,4}$'),  
  CONSTRAINT `chk_user_name` CHECK (`Name` REGEXP '^[:alnum:][:space:]]{1,50}$'),  
  CONSTRAINT `chk_user_phone` CHECK (`Phone` IS NULL OR `Phone` REGEXP '^09[0-9]{8}$'),  
  CONSTRAINT `chk_user_line` CHECK (`LineID` IS NULL OR `LineID` REGEXP '^[a-zA-Z0-9._-]{4,20}$')  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```



User資料表資料

User

UserID	Email	Name	AuthProvider	ProviderID	Role	AccountStatus	SuspensionReason	Phone	LineID
f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479	lin.house@email.com	林美華	GOOGLE	g_sub_994411	Landloar	Active	NULL	0930222333	hua_line
la2b3c4d-5e6f-7a8b-9c0d-le2f3a4b5c6d	sysadmin@rent-house.com	系統管理員	Google	g_admin_112233	Admin	Active	NULL	0910123456	NULL
le2f3a4b-5c6d-7e8f-9a0b-lc2d3e4f5a6b	kevin.tsai@email.com	許勝鹽	OTP	otp_kevin_14	Tenant	Active	NULL	0901222333	NULL
3a4b5c6d-7e8f-9a0b-9c2d-3e4f5a6b7c8d	yuki.hsu@email.com	漢克	APPLE	ap_sub_yuki999	Tenant	Banned	違反平台使用者規範，永久封鎖	0905666777	NULL
3b2a1c0d-9e8f-7a6b-5c4d-3e2f1a0b9c8d	huang.rent@email.com	黃金發	OTP	otp_huang_55	Landlord	Suspended	因合約糾紛暫時限制登入	0950333444	gold_huang888
5e6f7a8b-9c0d-1e2f-3a4b-5c6d7e8f9a0b	emily.w@email.com	張小淇	GOOGLE	g_sub_emily12	Tenant	Active	NULL	0970666777	NULL
bc9ed427-e126-4b8a-9f7c-74b8867a5d12	jack.tenant@email.com	張大淇	OTP	otp_jack_99	Tenant	Active	NULL	0960555666	NULL
7a8b9c0d-1e2f-3a4b-5c6d-7e8f9a0b1c2d	brian.k@email.com	沃德懷特	APPLE	ap_sub_brian85	Tenant	Active	NULL	0980777888	NULL
8c9d0e1f-2a3b-4c5d-6e7f-8a9b0c1d2e3f	chen.landlord@email.com	陳大富	APPLE	ap_sub_887766	Landlord	Active	NULL	0920111222	rich_chen
9c0d1e2f-3a4b-5c6d-7e8f-9a0b1c2d3e4f	sophia.lee@email.com	傑西平可曼	GOOGLE	g_sub_sophia45	Tenant	Active	NULL	0990888999	NULL

User資料表實作截圖

User

UserID	Email	Name	AuthProvider	ProviderID	Role
f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479	lin.house@email.com	林美華	GOOGLE	g_sub_994411	Landlord
1a2b3c4d-5e6f-7a8b-9c0d-1e2f3a4b5c6d	sysadmin@rent-house.com	系統管理員	GOOGLE	g_admin_112233	Admin
1e2f3a4b-5c6d-7e8f-9a0b-1c2d3e4f5a6b	kevin.tsai@email.com	許勝鹽	OTP	otp_kevin_14	Tenant
3a4b5c6d-7e8f-9a0b-9c2d-3e4f5a6b7c8d	yuki.hsu@email.com	漢克	APPLE	ap_sub_yuki999	Tenant
3b2a1c0d-9e8f-7a6b-5c4d-3e2f1a0b9c8d	huang.rent@email.com	黃金發	OTP	otp_huang_55	Landlord
5e6f7a8b-9c0d-1e2f-3a4b-5c6d7e8f9a0b	emily.w@email.com	張小淇	GOOGLE	g_sub_emily12	Tenant
bc9ed427-e126-4b8a-9f7c-74b8867a5d12	jack.tenant@email.com	張大淇	OTP	otp_jack_99	Tenant
7a8b9c0d-1e2f-3a4b-5c6d-7e8f9a0b1c2d	brian.k@email.com	沃德懷特	APPLE	ap_sub_brian85	Tenant
8c9d0e1f-2a3b-4c5d-6e7f-8a9b0c1d2e3f	chen.landlord@email.com	陳大富	APPLE	ap_sub_887766	Landlord
9c0d1e2f-3a4b-5c6d-7e8f-9a0b1c2d3e4f	sophia.lee@email.com	傑西平可曼	GOOGLE	g_sub_sophia45	Tenant

AccountStatus	SuspensionReason	Phone	LineID
Active	NULL	0930222333	hua_line
Active	NULL	0910123456	NULL
Active	NULL	0901222333	NULL
Banned	違反平台使用者規範，永久封鎖	0905666777	NULL
Suspended	因合約糾紛暫時限制登入	0950333444	gold_huang888
Active	NULL	0970666777	NULL
Active	NULL	0960555666	NULL
Active	NULL	0980777888	NULL
Active	NULL	0920111222	rich_chen
Active	NULL	0990888999	NULL

完整性限制

Property

名稱	欄位說明	值域說明	資料型態	邏輯約束
PropertyID (PK)	房屋主鍵。系統用於識別獨立房源之唯一自動遞增編號。	正整數，遞增區間由 1 至 2^32-1。	INT(10) UNSIGNED	NOT NULL, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
Status	房屋物件之審核與出租狀態。預設為待審核。	Pending (待審核)、Approved (已通過)、Rejected (已退件)、Rented (已出租)	ENUM('Pending', 'Approved', 'Rejected', 'Rented')	NOT NULL, DEFAULT 'Pending'
Type	房屋型態。用以區分完全互斥的租屋種類。	Studio (獨立套房)、Integrated (分租套房)、Room (雅房)、House(整層住家)	ENUM('Studio', 'Integrated', 'Room', 'House')	NOT NUL
City	房屋所在縣市。用作地區篩選。	長度至多 3 個中文字元（如 '台北市'）。	CHAR(9)	NOT NULL
District	房屋所在鄉鎮。用作地區篩選。	長度至多 6 個中文字元（如 '虎尾鎮'）。	VARCHAR(6)	NOT NULL

完整性限制

Property

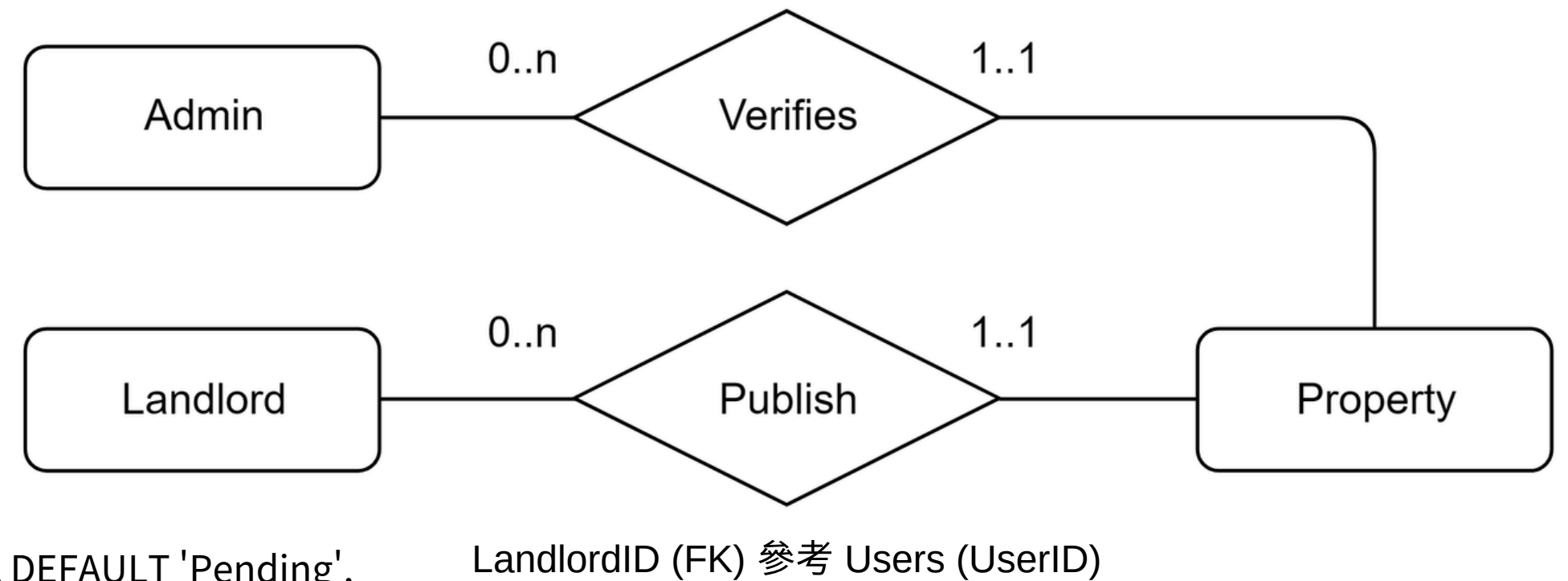
名稱	欄位說明	值域說明	資料型態	邏輯約束
Address	詳細街道地址。房屋之詳細門牌， 不含縣市-鄉鎮-名稱。	長度至多 150 個字元。	VARCHAR(150)	NOT NULL
RentPrice	每月租金。該房屋刊登之 每月固定租金金額。	無符號整數，必須大於 0。	INT(10) UNSIGNED	NOT NULL, CHECK
Size	房屋坪數大小。房屋的權狀或 實際室內坪數。	精密定點小數，必須大於 0。 (Size > 0.00)	DECIMAL(5,2)	NOT NULL, CHECK
Description	房屋詳細說明。房東自由填寫的備註。	自由文字敘述。	TEXT	DEFAULT NULL

Schema

Property

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `rent_house`.`Property` (
  `PropertyID` INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `LandlordID` UUID NOT NULL,
  `Status` ENUM('Pending', 'Approved', 'Rejected', 'Rented') NOT NULL DEFAULT 'Pending',
  `Type` ENUM('Studio', 'Integrated', 'Room', 'House') NOT NULL,
  `City` CHAR(9) NOT NULL,
  `District` VARCHAR(6) NOT NULL,
  `Address` VARCHAR(150) NOT NULL,
  `RentPrice` INT(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `Size` DECIMAL(5,2) NOT NULL,
  `Description` TEXT DEFAULT NULL,
```

```
PRIMARY KEY (`PropertyID`),
CONSTRAINT `fk_property_landlord` FOREIGN KEY (`LandlordID`)
REFERENCES `rent_house`.`User` (`UserID`)
ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT `chk_property_rent_price` CHECK (`RentPrice` > 0),
CONSTRAINT `chk_property_size` CHECK (`Size` > 0.00)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```



資料表資料

Property

PropertyID	LandlordID	Status	Type	City	District	Address	RentPrice	Size	Description
1	8c9d0e1f-2a3b-4c5d-6e7f-8a9b0c1d2e3f	Approved	Studio	雲林縣	虎尾鎮	文化路一段 45 號	8500	7.50	近虎尾科技大學，獨立洗衣機與陽台。
2	f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479	Pending	House	台北市	大安區	敦化南路二段 100 號 5 樓	65000	35.20	精華地段整層住家，三房兩廳雙衛浴，適合家庭入住。
3	3b2a1c0d-9e8f-7a6b-5c4d-3e2f1a0b9c8d	Approved	Room	雲林縣	虎尾鎮	中正路 210 號	4500	5.00	限學生雅房，租金含水費、網路，垃圾有集中處理。
4	8c9d0e1f-2a3b-4c5d-6e7f-8a9b0c1d2e3f	Rented	Integrated	台中市	西屯區	逢甲路 20 巷 5 號	12000	9.30	逢甲商圈優質分租套房，全新裝潢，電費一度5元。
5	f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479	Approved	Studio	高雄市	苓雅區	中山二路 300 號 12 樓	15000	11.00	高樓層獨立套房，採光絕佳，有24小時保全管理。
6	3b2a1c0d-9e8f-7a6b-5c4d-3e2f1a0b9c8d	Rejected	House	新北市	板橋區	文化路一段 45 號	38000	26.80	屋況保持良好，附全套家具家電，一卡皮箱即可入住。
7	8c9d0e1f-2a3b-4c5d-6e7f-8a9b0c1d2e3f	Approved	Studio	雲林縣	虎尾鎮	民主路 12 號	7000	6.80	步行至科技大學只要5分鐘，機車好停。
8	f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479	Pending	Integrated	台南市	東區	大學路 1 號	9500	8.00	成大生活圈，優質環境，住戶單純皆為學生。
9	3b2a1c0d-9e8f-7a6b-5c4d-3e2f1a0b9c8d	Approved	House	桃園市	中壢區	新生路 500 號	28000	30.50	近高鐵站整層住家，前後雙陽台，通風採光棒。
10	8c9d0e1f-2a3b-4c5d-6e7f-8a9b0c1d2e3f	Approved	Room	台北市	文山區	指南路二段 60 號	6000	5.50	政大優質雅房，環境清幽安靜，適合愛乾淨的同學。

Property資料表實作截圖

PropertyID	LandlordID	Status	Type	City	District
1	8c9d0elf-2a3b-4c5d-6e7f-8a9b0c1d2e3f	Approved	Studio	雲林縣	虎尾鎮
2	f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479	Pending	House	台北市	大安區
3	3b2a1c0d-9e8f-7a6b-5c4d-3e2f1a0b9c8d	Approved	Room	雲林縣	虎尾鎮
4	8c9d0elf-2a3b-4c5d-6e7f-8a9b0c1d2e3f	Rented	Integrated	台中市	西屯區
5	f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479	Approved	Studio	高雄市	苓雅區
6	3b2a1c0d-9e8f-7a6b-5c4d-3e2f1a0b9c8d	Rejected	House	新北市	板橋區
7	8c9d0elf-2a3b-4c5d-6e7f-8a9b0c1d2e3f	Approved	Studio	雲林縣	虎尾鎮
8	f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479	Pending	Integrated	台南市	東區
9	3b2a1c0d-9e8f-7a6b-5c4d-3e2f1a0b9c8d	Approved	House	桃園市	中壢區
10	8c9d0elf-2a3b-4c5d-6e7f-8a9b0c1d2e3f	Approved	Room	台北市	文山區

Address	RentPrice	Size	Description
文化路一段 45 號	8500	7.50	近虎尾科技大學，獨立洗衣機與陽台。
敦化南路二段 100 號 5 樓	65000	35.20	精華地段整層住家，三房兩廳雙衛浴，適合家庭入住。
中正路 210 號	4500	5.00	限學生雅房，租金含水費、網路，垃圾有集中處理。
逢甲路 20 巷 5 號	12000	9.30	逢甲商圈優質分租套房，全新裝潢，電費一度5元。
中山二路 300 號 12 樓	15000	11.00	高樓層獨立套房，採光絕佳，有24小時保全管理。
文化路一段 45 號	38000	26.80	屋況保持良好，附全套家具家電，一卡皮箱即可入住。
民主路 12 號	7000	6.80	步行至科技大學只要5分鐘，機車好停。
大學路 1 號	9500	8.00	成大生活圈，優質環境，住戶單純皆為學生。
新生路 500 號	28000	30.50	近高鐵站整層住家，前後雙陽台，通風採光棒。
指南路二段 60 號	6000	5.50	政大優質雅房，環境清幽安靜，適合愛乾淨的同學。

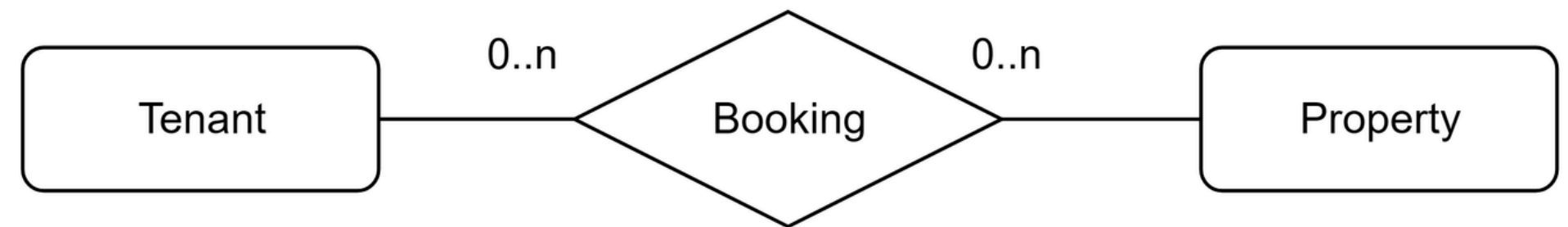
完整性限制

Booking

名稱	欄位說明	值域說明	資料型態	邏輯約束
BookingID (PK)	預約單主鍵。系統自動生成之唯一識別碼。	正整數，遞增區間由 1 至 $2^{32}-1$ 。	INT(10) UNSIGNED	NOT NULL, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
BookingStatus	預約單之狀態。	Pending (待確認)、Confirmed (已同意)、Cancelled (用戶取消)、Expired (系統逾期失效)、Completed (看房完成)	ENUM('Pending', 'Confirmed', 'Cancelled', 'Expired', 'Completed')	NOT NULL, DEFAULT 'Pending'
BookingDate	看房日期。僅允許預約「當前日期之後(明天以後)」的具體日期。	符合 YYYY-MM-DD 格式之有效日期。	DATE	NOT NULL
BookingTime	看房確切時間。與日期共同構成完整的看房時間點。	符合 HH:MM:SS 格式之有效時間。	TIME	NOT NULL
CancelReason	取消或拒絕原因。當狀態轉為 Cancelled 時，記錄主動取消方填寫之具體理由。	長度 0 至 255 個字元之任意字串。	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL
CreatedAt	預約單建立時間。系統於房客送出預約申請之當下自動記錄的時間戳記。	符合 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 之有效時間。	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Schema

Booking



TenantID (FK) 參考 Users (UserID) ; PropertyID (FK) 參考 Properties (PropertyID)

```
CREATE TABLE `rent_house`.`Booking` (  
  `BookingID` INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `TenantID` UUID NOT NULL,  
  `PropertyID` INT(10) UNSIGNED NOT NULL,  
  `BookingStatus` ENUM('Pending', 'Confirmed', 'Cancelled', 'Expired', 'Completed') NOT NULL DEFAULT 'Pending',  
  `BookingDate` DATE NOT NULL,  
  `BookingTime` TIME NOT NULL,  
  `CancelReason` VARCHAR(255) DEFAULT NULL,  
  `CreatedAt` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```
PRIMARY KEY (`BookingID`),
```

```
CONSTRAINT `fk_booking_tenant` FOREIGN KEY (`TenantID`)  
  REFERENCES `rent_house`.`User` (`UserID`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
```

```
CONSTRAINT `fk_booking_property` FOREIGN KEY (`PropertyID`)  
  REFERENCES `rent_house`.`Property` (`PropertyID`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

資料表資料

Booking

BookingID	TenantID	PropertyID	BookingStatus	BookingDate	BookingTime	CancelReason
1	bc9ed427-e126-4b8a-9f7c-74b8867a5d12	1	Pending	2026/7/1	10:30:00	NULL
2	5e6f7a8b-9c0d-1e2f-3a4b-5c6d7e8f9a0b	2	Pending	2026/7/1	4:00:00	NULL
3	7a8b9c0d-1e2f-3a4b-5c6d-7e8f9a0b1c2d	3	Confirmed	2026/7/2	09:00:00	NULL
4	9c0d1e2f-3a4b-5c6d-7e8f-9a0b1c2d3e4f	4	Confirmed	2026/7/2	16:30:00	NULL
5	1e2f3a4b-5c6d-7e8f-9a0b-1c2d3e4f5a6b	5	Cancelled	2026/7/3	11:00:00	抱歉，當天臨時有事無法前往看房
6	bc9ed427-e126-4b8a-9f7c-74b8867a5d12	6	Cancelled	2026/7/3	5:00:00	房東臨時通知更改時間，故先取消
7	5e6f7a8b-9c0d-1e2f-3a4b-5c6d7e8f9a0b	7	Expired	2026/6/10	13:00:00	NULL
8	7a8b9c0d-1e2f-3a4b-5c6d-7e8f9a0b1c2d	8	Expired	2026/6/11	19:00:00	NULL
9	9c0d1e2f-3a4b-5c6d-7e8f-9a0b1c2d3e4f	9	Completed	2026/6/14	10:00:00	NULL
10	1e2f3a4b-5c6d-7e8f-9a0b-1c2d3e4f5a6b	10	Completed	2026/6/15	14:30:00	NULL

資料表資料實作截圖

Booking

BookingID	TenantID	PropertyID	BookingStatus	BookingDate	BookingTime
1	bc9ed427-e126-4b8a-9f7c-74b8867a5d12	1	Pending	2026-07-01	10:30:00
2	5e6f7a8b-9c0d-1e2f-3a4b-5c6d7e8f9a0b	2	Pending	2026-07-01	14:00:00
3	7a8b9c0d-1e2f-3a4b-5c6d-7e8f9a0b1c2d	3	Confirmed	2026-07-02	09:00:00
4	9c0d1e2f-3a4b-5c6d-7e8f-9a0b1c2d3e4f	4	Confirmed	2026-07-02	16:30:00
5	1e2f3a4b-5c6d-7e8f-9a0b-1c2d3e4f5a6b	5	Cancelled	2026-07-03	11:00:00
6	bc9ed427-e126-4b8a-9f7c-74b8867a5d12	6	Cancelled	2026-07-03	15:00:00
7	5e6f7a8b-9c0d-1e2f-3a4b-5c6d7e8f9a0b	7	Expired	2026-06-10	13:00:00
8	7a8b9c0d-1e2f-3a4b-5c6d-7e8f9a0b1c2d	8	Expired	2026-06-11	19:00:00
9	9c0d1e2f-3a4b-5c6d-7e8f-9a0b1c2d3e4f	9	Completed	2026-06-14	10:00:00
10	1e2f3a4b-5c6d-7e8f-9a0b-1c2d3e4f5a6b	10	Completed	2026-06-15	14:30:00

CancelReason	CreatedAt
NULL	2026-06-17 00:14:09
NULL	2026-06-17 00:14:09
NULL	2026-06-17 00:14:09
NULL	2026-06-17 00:14:09
抱歉，當天臨時有事無法前往看房	2026-06-17 00:14:09
房東臨時通知更改時間，故先取消	2026-06-17 00:14:09
NULL	2026-06-17 00:14:09
NULL	2026-06-17 00:14:09
NULL	2026-06-17 00:14:09
NULL	2026-06-17 00:14:09

排程功能

Booking

設置預約時間不到12小時及預約時間超過72小時的資料狀態改成系統預期失效(Expired)

```
SET GLOBAL event_scheduler = ON;
DELIMITER $$
CREATE EVENT IF NOT EXISTS `rent_house`.`ev_booking_lifecycle_monitor`
ON SCHEDULE EVERY 1 HOUR
STARTS CURRENT_TIMESTAMP
DO
BEGIN
    UPDATE `rent_house`.`Booking`
    SET `BookingStatus` = 'Expired'
    WHERE `BookingStatus` = 'Pending'
    AND (

        TIMESTAMPDIFF(HOUR, `CreatedAt`, NOW()) >= 72
    OR

        TIMESTAMPDIFF(HOUR, NOW(), TIMESTAMP(`BookingDate`, `BookingTime`)) < 12
    );
END$$
DELIMITER ;
```

排程功能

Booking

```
MariaDB [(none)]> DELIMITER ;-- 測試 1：正常預約（預約未來的時間，狀態會保持 Pending）
MariaDB [(none)]> INSERT INTO `rent_house`.`Booking` (`TenantID`, `PropertyID`, `BookingStatus`, `BookingDate`, `BookingTime`) VALUES
-> ('bc9ed427-e126-4b8a-9f7c-74b8867a5d12', 1, 'Pending', '2026-07-20', '14:00:00');
->
-> -- 測試 2：故意預約「距離現在不到 12 小時」的時間（觸發器會自動把它降級為 Expired）
-> INSERT INTO `rent_house`.`Booking` (`TenantID`, `PropertyID`, `BookingStatus`, `BookingDate`, `BookingTime`) VALUES
-> ('5e6f7a8b-9c0d-1e2f-3a4b-5c6d7e8f9a0b', 2, 'Pending', '2026-06-17', '08:00:00');
```

BookingID	TenantID	PropertyID	BookingStatus	BookingDate	BookingTime	CancelReason	CreatedAt
1	bc9ed427-e126-4b8a-9f7c-74b8867a5d12	1	Pending	2026-07-20	14:00:00	NULL	2026-06-17 04:17:32
2	5e6f7a8b-9c0d-1e2f-3a4b-5c6d7e8f9a0b	2	Expired	2026-06-17	08:00:00	NULL	2026-06-17 04:17:38

完整性限制

Reviews

名稱	欄位說明	值域說明	資料型態	邏輯約束
ReviewID (PK)	評價單主鍵。系統自動生成之唯一識別碼。	正整數，遞增區間由 1 至 $2^{32}-1$ 。	INT(10) UNSIGNED	NOT NULL, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
Rating	評分分數。房客對房屋或房東的滿意度評分。	閉區間整數 [1, 5]（即 1, 2, 3, 4, 5 分）。	TINYINT(3) UNSIGNED	NOT NULL, CHECK
Comment	評價詳細文字內容。 房客自由填寫的評論與心得。	自由文字敘述。	TEXT	DEFAULT NULL
CreatedAt	評價發表時間。系統於房客送出評價當下自動記錄的時間戳記。	符合 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 之有效時間。	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Schema

Reviews

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `rent_house`.`Reviews` (  
  `ReviewID` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `TenantID` UUID NOT NULL,  
  `PropertyID` INT UNSIGNED NOT NULL,  
  `Rating` TINYINT UNSIGNED NOT NULL,  
  `Comment` TEXT DEFAULT NULL,  
  `CreatedAt` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```
PRIMARY KEY (`ReviewID`),  
CONSTRAINT `fk_review_tenant` FOREIGN KEY (`TenantID`)  
  REFERENCES `rent_house`.`User` (`UserID`)  
  ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
```

```
CONSTRAINT `fk_review_property` FOREIGN KEY (`PropertyID`)  
  REFERENCES `rent_house`.`Property` (`PropertyID`)  
  ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
```

```
CONSTRAINT `chk_review_rating` CHECK (`Rating` BETWEEN 1 AND 5)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```



TenantID (FK) 參考 Users (UserID) ; PropertyID(FK) 參考 Properties (PropertyID)

資料表資料

Reviews

ReviewsID	TenantID	PropertyID	Rating	Comment
1	bc9ed427-e126-4b8a-9f7c-74b8867a5d12	1	5	房子非常乾淨，房東人很好，有問題都會馬上處理，大力推薦！
2	5e6f7a8b-9c0d-1e2f-3a4b-5c6d7e8f9a0b	2	4	採光很好，周邊生活機能也很棒。唯一缺點是隔音稍微差了一點點。
3	7a8b9c0d-1e2f-3a4b-5c6d-7e8f9a0b1c2d	3	1	漏水問題反映了一個多月都不修，態度很差，非常糟糕的租屋體驗。
4	9c0d1e2f-3a4b-5c6d-7e8f-9a0b1c2d3e4f	4	3	中規中矩，一分錢一分貨。
5	1e2f3a4b-5c6d-7e8f-9a0b-1c2d3e4f5a6b	5	5	NULL
6	bc9ed427-e126-4b8a-9f7c-74b8867a5d12	6	4	住起來很舒服，公共區域打掃得很乾淨，離捷運站也近。
7	5e6f7a8b-9c0d-1e2f-3a4b-5c6d7e8f9a0b	7	2	熱水器常常忽冷忽熱，冬天洗澡很痛苦，跟房東講了也沒用。
8	7a8b9c0d-1e2f-3a4b-5c6d-7e8f9a0b1c2d	8	5	非常棒的社區，管理員很盡責，倒垃圾很方便。
9	9c0d1e2f-3a4b-5c6d-7e8f-9a0b1c2d3e4f	9	3	房間跟照片有一點落差，空間比想像中偏小。
10	1e2f3a4b-5c6d-7e8f-9a0b-1c2d3e4f5a6b	10	4	NULL

資料表實作截圖

Reviews

ReviewID	TenantID	PropertyID	Rating
1	bc9ed427-e126-4b8a-9f7c-74b8867a5d12	1	5
2	5e6f7a8b-9c0d-1e2f-3a4b-5c6d7e8f9a0b	2	4
3	7a8b9c0d-1e2f-3a4b-5c6d-7e8f9a0b1c2d	3	1
4	9c0d1e2f-3a4b-5c6d-7e8f-9a0b1c2d3e4f	4	3
5	1e2f3a4b-5c6d-7e8f-9a0b-1c2d3e4f5a6b	5	5
6	bc9ed427-e126-4b8a-9f7c-74b8867a5d12	6	4
7	5e6f7a8b-9c0d-1e2f-3a4b-5c6d7e8f9a0b	7	2
8	7a8b9c0d-1e2f-3a4b-5c6d-7e8f9a0b1c2d	8	5
9	9c0d1e2f-3a4b-5c6d-7e8f-9a0b1c2d3e4f	9	3
10	1e2f3a4b-5c6d-7e8f-9a0b-1c2d3e4f5a6b	10	4

Comment	CreatedAt
房子非常乾淨，房東人很好，有問題都會馬上處理，大力推薦！	2026-06-17 00:18:00
採光很好，周邊生活機能也很棒。唯一缺點是隔音稍微差了一點點。	2026-06-17 00:18:00
漏水問題反映了一個多月都不修，態度很差，非常糟糕的租屋體驗。	2026-06-17 00:18:00
中規中矩，一分錢一分貨。	2026-06-17 00:18:00
NULL	2026-06-17 00:18:00
住起來很舒服，公共區域打掃得很乾淨，離捷運站也近。	2026-06-17 00:18:00
熱水器常常忽冷忽熱，冬天洗澡很痛苦，跟房東講了也沒用。	2026-06-17 00:18:00
非常棒的社區，管理員很盡責，倒垃圾很方便。	2026-06-17 00:18:00
房間跟照片有一點落差，空間比想像中偏小。	2026-06-17 00:18:00
NULL	2026-06-17 00:18:00

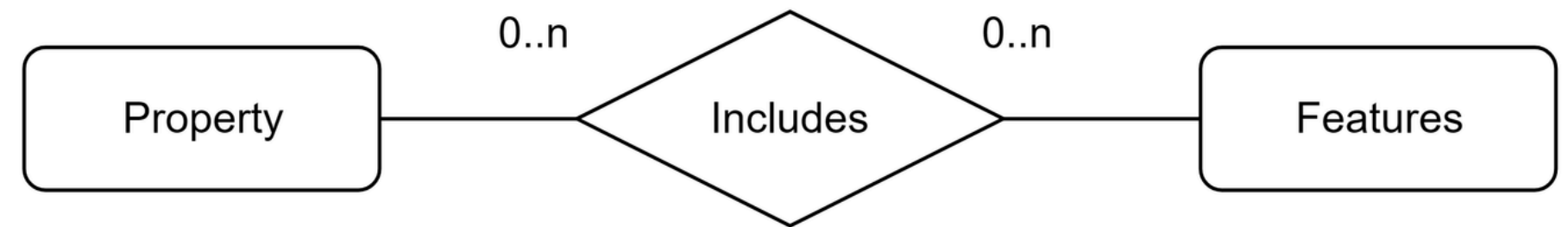
完整性限制

Features

名稱	欄位說明	值域說明	資料型態	邏輯約束
FeatureID (PK)	特徵標籤主鍵。系統自動生成之唯一識別碼。	正整數，遞增區間由 1 至 $2^{32}-1$ 。	INT(10) UNSIGNED	NOT NULL, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
Category	標籤所屬大分類。用以在前端網頁上將標籤分組呈現，方便用戶勾選。	Appliance (家電設備)、Restriction (生活限制)、Feature (房屋特色/機能)	ENUM('Appliance', 'Restriction', 'Feature')	NOT NULL
Tag	特徵標籤。例如：'有冷氣'、'禁菸'、'近捷運'、'免追垃圾車'。	長度至多 30 個字元，全系統不可重複。	VARCHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE

Schema

Features



```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `rent_house`.`Features` (  
  `FeatureID` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `Category` ENUM('Appliance', 'Restriction', 'Feature') NOT NULL,  
  `Tag` VARCHAR(10) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`FeatureID`),  
  UNIQUE KEY `uk_features_tag` (`Tag`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

資料表資料

Features

FeatureID	Category	Tag
1	Appliance	有冷氣
2	Appliance	有冰箱
3	Appliance	有獨立洗衣機
4	Appliance	有熱水器
5	Restriction	嚴禁吸菸
6	Restriction	可養寵物
7	Restriction	限學生
8	Feature	免追垃圾車
9	Feature	近捷運站
10	Feature	有專人代收包裹

資料表實作截圖

Features

FeatureID	Category	Tag
1	Appliance	有冷氣
2	Appliance	有冰箱
3	Appliance	有獨立洗衣機
4	Appliance	有熱水器
5	Restriction	嚴禁吸菸
6	Restriction	可養寵物
7	Restriction	限學生
8	Feature	免追垃圾車
9	Feature	近捷運站
10	Feature	有專人代收包裹

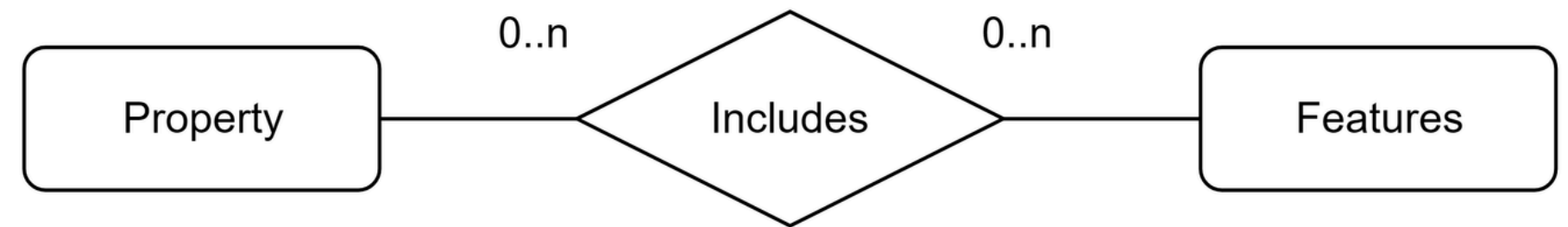
完整性限制

PropertyFeaturesMap

名稱	欄位說明	值域說明	資料型態	邏輯約束
PropertyID (PK)	房屋實體之主鍵。 系統之唯一識別碼	參考房屋實體 PropertyID	INT(10) UNSIGNED	NOT NULL,PRIMARY KEY
FeatureID (PK)	標籤實體之主鍵。 系統之唯一識別碼	參考特徵實體 FeatureID	INT(10) UNSIGNED	NOT NULL, PRIMARY KEY

Schema

PropertyFeaturesMap



PropertyID 與 FeatureID 組成複合主鍵

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `rent_house`.`PropertyFeaturesMap` (  
  `PropertyID` INT UNSIGNED NOT NULL,  
  `FeatureID` INT UNSIGNED NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`PropertyID`, `FeatureID`),  
  
  CONSTRAINT `fk_map_property` FOREIGN KEY (`PropertyID`)  
    REFERENCES `rent_house`.`Property` (`PropertyID`)  
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,  
  
  CONSTRAINT `fk_map_feature` FOREIGN KEY (`FeatureID`)  
    REFERENCES `rent_house`.`Features` (`FeatureID`)  
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

資料表資料

PropertyFeaturesMap

PropertyID	FeatureID
1	1
2	1
4	1
5	1
2	1
1	2
4	3
3	3

PropertyID	FeatureID
2	4
4	5
3	6
1	7
1	8
5	9
2	10
5	10

資料表實作截圖

PropertyFeaturesMap

PropertyID	FeatureID
1	1
2	1
4	1
5	1
2	2
1	3
4	3
3	4
2	5
4	6
3	7
1	8
5	9
2	10
5	10

FeatureID	Category	Tag
1	Appliance	有冷氣
2	Appliance	有冰箱
3	Appliance	有獨立洗衣機
4	Appliance	有熱水器
5	Restriction	嚴禁吸菸
6	Restriction	可養寵物
7	Restriction	限學生
8	Feature	免追垃圾車
9	Feature	近捷運站
10	Feature	有專人代收包裹

房屋搜尋 View

使用者在線上租屋平台進行房屋搜尋，例如:搜尋虎尾鎮的房屋並且輸出房屋與房東相關資訊。

```
CREATE VIEW properties_search AS
SELECT
  p.Type,
  p.City,
  p.District,
  p.Address,
  p.RentPrice,
  p.Size,
  p.Description,
  u.Name AS LandlordName,
  u.Email,
  u.Phone,
  u.LineID
From Property p
INNER JOIN User u ON p.LandlordID=u.UserID
WHERE p.Status='Approved';
```

房屋搜尋 View

```
SELECT Type, Address, RentPrice, Size  
FROM properties_search  
WHERE District='虎尾鎮';
```

Type	Address	RentPrice	Size
Studio	文化路一段 45 號	8500	7.50
Room	中正路 210 號	4500	5.00
Studio	民主路 12 號	7000	6.80

管理員審核房屋 View

管理員對未審核的房屋進行審核，
會顯示該房屋和房東相關的資訊。

```
CREATE VIEW admin_approvals_property AS
SELECT
  p.PropertyID,
  p.Type,
  p.City,
  p.District,
  p.Address,
  p.RentPrice,
  p.Size,
  p.Description,
  u.Name AS LandlordName,
  u.Email,
  u.Phone
From Property p
INNER JOIN User u ON p.LandlordID=u.UserID
WHERE p.Status='Pending';
```

管理員審核房屋 View

```
SELECT *
FROM admin_approvals_property;
```

PropertyID	Type	City	District	Address	RentPrice
2	House	台北市	大安區	敦化南路二段 100 號 5 樓	65000
8	Integrated	台南市	東區	大學路 1 號	9500

Size	Description	LandlordName	Email	Phone
35.20	精華地段整層住家，三房兩廳雙衛浴，適合家庭入住。	林美華	lin.house@email.com	0930222333
8.00	成大生活圈，優質環境，住戶單純皆為學生。	林美華	lin.house@email.com	0930222333

管理房東資料 View

管理員查看各房東的資料，會顯示房東ID、Email、姓名、帳號狀態、停權原因、手機號碼、LineID。

```
CREATE VIEW admin_check_landlorddata AS  
SELECT  
    u.UserID,  
    u.Email,  
    u.Name,  
    u.AccountStatus,  
    u.SuspensionReason,  
    u.Phone,  
    u.LineID  
FROM User u  
WHERE u.Role='Landlord';
```

管理房東資料 View

```
SELECT *
FROM admin_check_landlorddata;
```

UserID	Email	Name
f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479	lin.house@email.com	林美華
3b2a1c0d-9e8f-7a6b-5c4d-3e2f1a0b9c8d	huang.rent@email.com	黃金發
8c9d0e1f-2a3b-4c5d-6e7f-8a9b0c1d2e3f	chen.landlord@email.com	陳大富

AccountStatus	SuspensionReason	Phone	LineID
Active	NULL	0930222333	hua_line
Suspended	因合約糾紛暫時限制登入	0950333444	gold_huang888
Active	NULL	0920111222	rich_chen

預約查看 View

房東查看預約房客的資料和房屋預約的資訊，會顯示預約時間、預約日期、房客的電話。

```
CREATE VIEW Landlord_check_reserve AS
SELECT
    p.LandlordID,
    b.BookingDate,
    b.BookingTime,
    u.Name AS TenantName,
    u.Phone AS TenantPhone
From Booking b
INNER JOIN User u ON u.UserID=b.TenantID
INNER JOIN Property p ON p.propertyID=b.PropertyID
WHERE b.BookingStatus='Pending';
```


預約查看 View

```
SELECT *  
FROM Landlord_check_reserve;
```

LandlordID	BookingDate	BookingTime	TenantName	TenantPhone
8c9d0e1f-2a3b-4c5d-6e7f-8a9b0c1d2e3f	2026-07-01	10:30:00	張大淇	0960555666
f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479	2026-07-01	14:00:00	張小淇	0970666777

參考資料

Formosa雲端租屋生活網 擷取於:2026/06/01。
<https://house.nfu.edu.tw/NFU>

591房屋交易網 擷取於:2026/06/01。
<https://www.591.com.tw/>

Michael Kifer, Arthur J. Bernstein, Philip M. Lewis, "Database Systems: An Application-oriented Approach, Introductory Version (2nd Edition)", Pearson Addison Wesley, 01 March 2004